25. LE SYSTEME RENAL CINÉTIQUE EMBRYONNAIRE GLOBALE

DURÉE : 06:56 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la cinétique embryonnaire du système rénal, en commençant par son origine mésodermique, puis en illustrant comment les forces de flexion et d'endorotation influencent le développement des reins. Les concepts clés incluent le développement crânio-caudal des différentes étapes du rein – Pronéphron, Mésonéphron et Métanéphron – et la dynamique des mouvements de compression et de rotation au sein du mésoderme. Les thérapeutes apprendront à reconnaître comment ces mécanismes embryonnaires établissent les bases des systèmes organiques, offrant ainsi une meilleure compréhension de l'anatomie et de la physiologie humaine.

LE SYSTÈME RÉNAL : CINÉTIQUE EMBRYONNAIRE GLOBALE

1. L'ORIGINE MÉSODERMIQUE DU SYSTÈME RÉNAL

Le petit bassin et le **système rénal** sont intrinsèquement liés dans leur développement.

La mise en place du système rénal commence au niveau **mésodermique**, à partir de la ligne primitive. Nous y retrouvons :

- **La lame somatique** : Elle donnera naissance aux somites, qui se différencient ensuite en **sclérotome**, **myotome** et **dermatome**.
- **La lame latérale** : Elle formera plus tard la **somatopleure** et la **splanchnopleure**.
- **La lame intermédiaire** : C'est dans ce tissu que le système rénal se développe. Il donnera naissance au **tissu excréteur** et **urogénital**. Dès ce stade, tout le potentiel est présent.

Le rein est un tissu formé par une compression résultant de la flexion, qui est une concentration de **mésoderme intermédiaire**.

2. FLEXION ET ENDOROTATION : LES FORCES SCULPTANTES

Au stade embryonnaire, on observe :

- Le **tube neural**.
- La **notochorde**.
- Les **somites** (dermatome, sclérotome).
- Les **aortes**, très importantes.

La lame intermédiaire, initialement ouverte, se ferme sur son axe longitudinal.

La croissance du tube neural et le rapprochement des aortes entraînent :

- Un mouvement de **compression longitudinale**.
- Un mouvement d'**endorotation** dans l'axe longitudinal (une torsion).

Le tissu, dans sa mémoire embryonnaire, reçoit une compression et un mouvement de rotation. C'est un tissu qui se revitalise par la compression.

Cette première information biodynamique de cinétique du développement est une concentration de mésoderme engendrée par la flexion et ce mouvement de rapprochement.

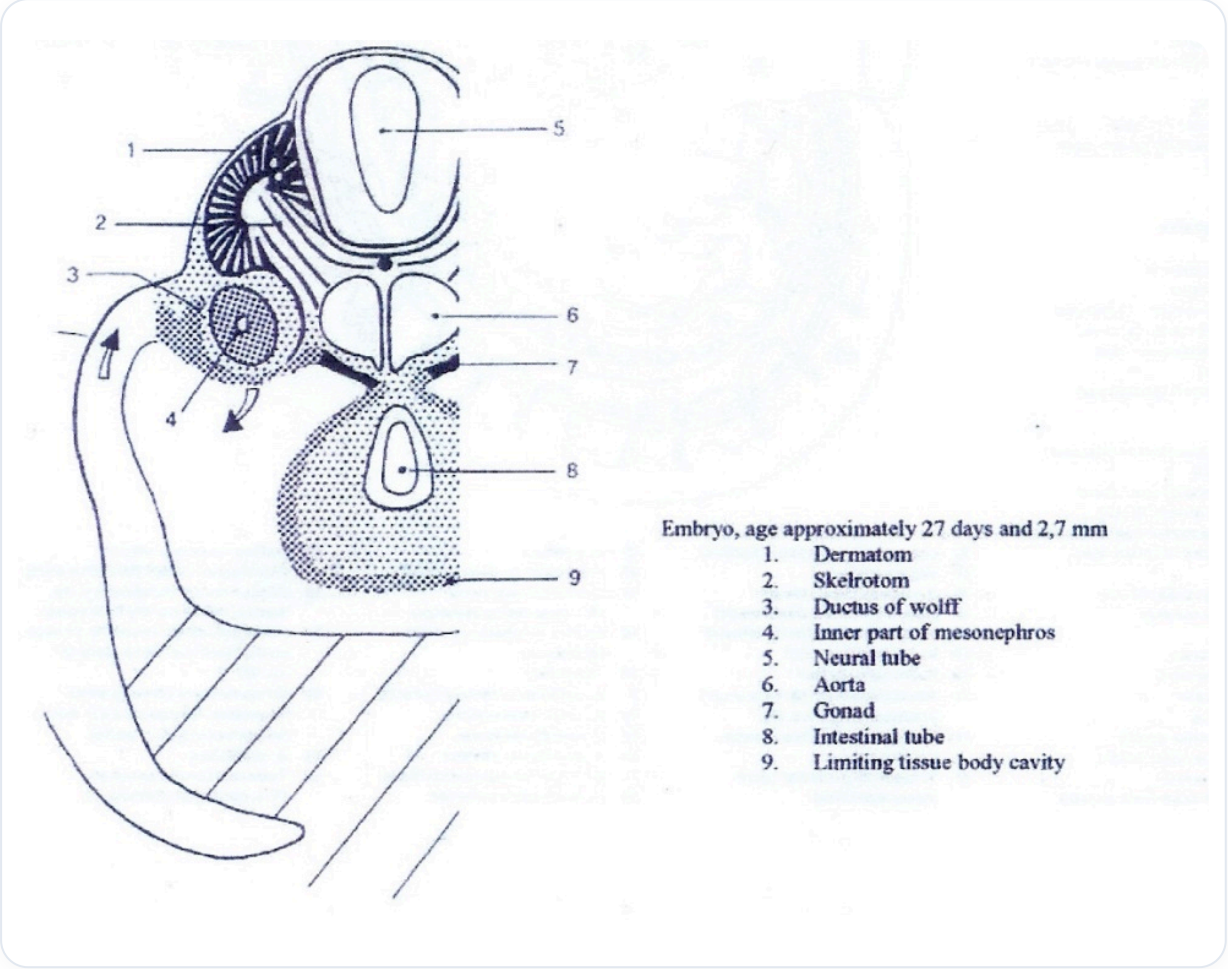


FIG. — Concept de la formation du rein par compression et flexion

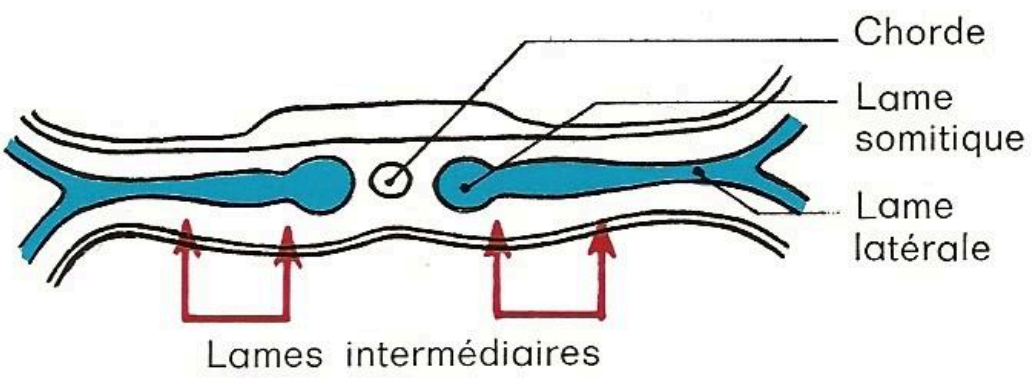


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

FIG. — Embryon plan tridermique

La lame intermédiaire postérieure du péritoine pariétal postérieur subit également ce mouvement.

Dans cette crête apparaît un canal : le **ductus mésonéphrotique**, un canal collecteur en formation.

3. ÉLONGATION EMBRYONNAIRE ET ROTATION DE LA LIGNE MÉDIANE

Au début de la cinquième semaine, l'embryon s'allonge. On observe un plus grand pli au niveau du **cœlome**.

En vue de face, ces deux grands plis révèlent une **rotation** organisée par le rapprochement des mésoaortes sur la ligne médiane.

Il y a donc une **compression et une rotation**, c'est la première information majeure dans le mésoderme. Cela indique un repositionnement du système que nous allons détailler.

4. LE DÉVELOPPEMENT CRÂNIO-CAUDAL DU REIN

Le rein, dans sa phase de développement, se construit du **crânial** vers le **caudal**. On distingue trois étapes principales :

1. **Le Pronéphron** :

* C'est la première partie du rein.

* Il se développe au niveau quasi cervical.

* Il émet très vite un petit canal collecteur et disparaît ensuite.

2. **Le Mésonéphron** :

* C'est la deuxième partie qui se développe.

* Il devient un rein fonctionnel, faisant une liaison avec l'aorte et les premiers **glomérules**.

* Il disparaît également après un certain temps.

3. **Le Métanéphron** :

* C'est la troisième partie qui se développe.

* Il est induit par un **bourgeon urétérique**.

* Il formera le rein définitif.

Chaque partie permet l'émergence d'éléments qui seront repris dans le rein définitif.

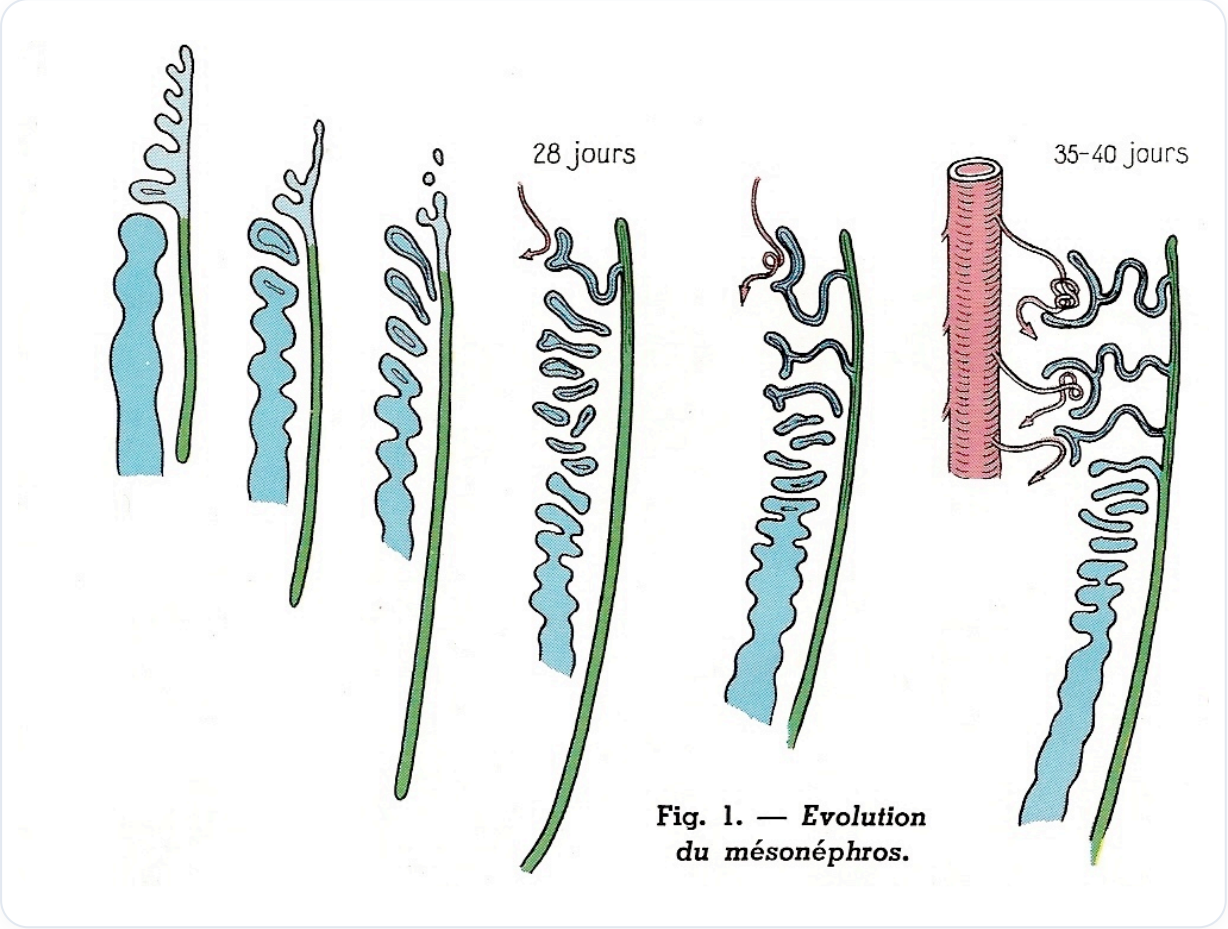


FIG. — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

C'est une séquence de développement **crâniocaudale**. Le premier mouvement d'impulsion de la lame intermédiaire est une compression, due à la croissance différentielle entre le tube neural et l'aorte, qui comprime le système.

5. REPOSITIONNEMENT ET CROISSANCE DIFFÉRENTIELLE

Au début, les **surrénales** sont énormes et suivent cette phase.

Cependant, les reins ne remontent pas. C'est la partie postérieure qui descend plus vite.

Le **sacrum** et le rein deviennent des points de référence. Le rein est le **fulcrum** pour le développement de la partie postérieure.

Il y a une séquence de développement crânio-caudal : Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron. Ils n'apparaissent pas en même temps. La compression se fait du haut vers le bas.

Le rein primitif donne naissance à un petit canal collecteur primitif, qui sera repris dans le deuxième rein, le mésonéphron, avec un conduit mésonéphrotique.

Puis, la troisième partie sera le rein définitif, appelé rein métanéphron.

Au début, la lame mésodermique est non différenciée. Mais pour avoir le rein définitif, il faut d'abord ce premier petit système, cervical, qui suit presque le trajet d'un **méridien**. Le système de la **vessie** se développera également à partir d'un petit canal.

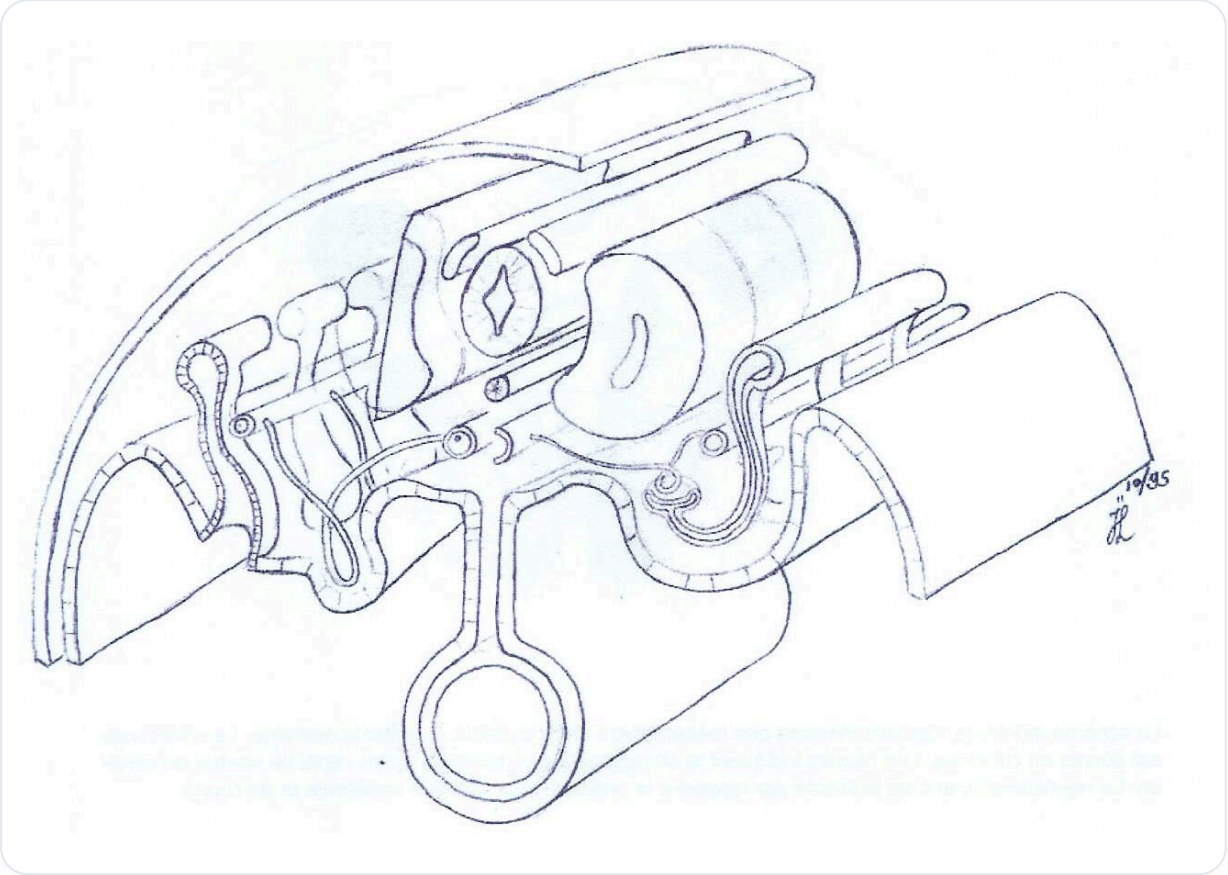


FIG. — Anatomie embryonnaire vertébrée